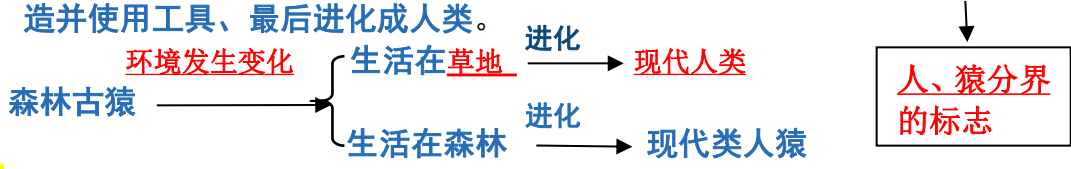


人教版生物七年级下知识点总结

第一章 人的由来

一、人类的起源和进化

1. **[必考]** 进化论的建立者达尔文提出：人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。
2. **[常考]** 人类的进化过程：
原因：森林大量消失，树栖生活为主的森林古猿为了适应环境下地生活，逐渐能直立行走、制造并使用工具、最后进化成人类。


```
graph LR
    A[森林古猿] -- "环境发生变化" --> B[生活在草地]
    A -- " " --> C[生活在森林]
    B -- 进化 --> D[现代人类]
    C -- 进化 --> E[现代类人猿]
```

3. **[常考]** 人、猿的区别：运动方式不同；制造工具的能力不同；脑发育程度不同

二、人的生殖

1. 概念：产生生殖细胞，繁殖新个体的过程，也是种族延续的过程。
2. 生殖系统 （电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）

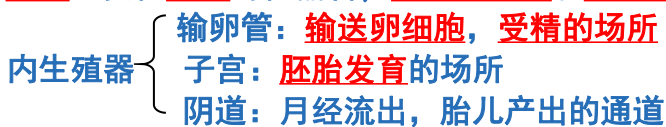
(1) **[常考]** 男性生殖系统的结构和功能：

睾丸：男性主要的性器官，产生精子和分泌雄性激素



(2) **[必考]** 女性生殖系统的结构和功能：

卵巢：女性主要的性器官，产生卵细胞和分泌雌性激素



外生殖器：即外阴

(3) 精子、卵细胞和受精

精子：雄性生殖细胞，最小，似蝌蚪，有长尾，能游动

卵细胞：雌性生殖细胞，人体内最大的细胞球形，

受精：精子与卵细胞结合形成受精卵的过程。

受精场所：输卵管

3. **[必考]** 胚胎的发育和营养：

(1) 发育：

受精卵通过细胞分裂发育成胚泡（在输卵管中），胚泡在子宫内膜种植下来（怀孕），胚泡继续细胞分裂和分化，发育成胚胎。（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）

怀孕后 8 周左右，胚胎发育成胎儿，呈现出人的形态。

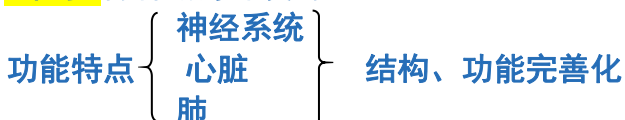
胎儿发育成熟后，从母体阴道产出，这个过程叫做分娩（38 周）。

(2) 营养：胚胎在子宫里的发育所需要的营养通过胎盘和脐带从母体获得。

胎盘是物质交换的器官

三、青春期

1. **[常考]** 青春期身体发育：



- 性发育 { **性器官**的发育：性发育和性成熟是青春期发育的突出特征（主要受到性激素的调节）
第二性征的发育：除性器官以外的男女性各自所特有的征象（主要受到性激素的调节）
- [必考]** 青春期形态发育的**显著特点**是：**身高突增、体重迅速增长**；
[常考] 青春期发育的**突出特征**是：**性发育和性成熟**。

2. 青春期的心理变化（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）

- (1) **内心日益复杂，不愿与人交流** (2) **有了强烈的独立意识增强**
 (3) **遇到挫折有依赖性，渴望家长老师关怀** (4) **性意识萌动**

3. **[常考]** 青春期的卫生：

- (1) **遗精**：男子进入青春期以后，在**睡梦中精液自尿道排出**的现象。
 (2) **月经**：女子进入青春期以后，每月一次的**子宫出血**现象。

形成原因：**卵巢和子宫内膜的周期性变化**有关

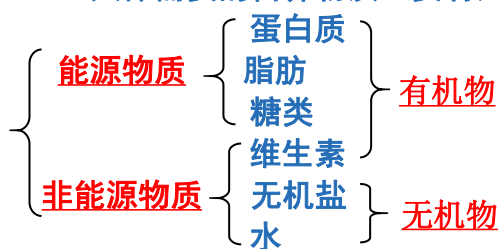
形成过程：**出血脱落的子宫内膜碎片**连同血液一起从**阴道**流出，形成**月经**。

- (3) 心理卫生 { **集中精力，努力学习**
积极参加各种活动
同学之间互相帮助，很师长密切交流

第二章 人体的营养（重点复习章节）

一、食物中的营养物质

1、人体需要的营养物质主要有六大类：



2. **[常考]** 六大类营养物质的主要作用：

营养物质	主要作用	营养物质	主要作用
蛋白质	构成人体 细胞的基本物质 ， 参与 细胞的修复和更新	水	约占体重的 60%~70% ，细胞的主要 组成成分
糖类	人体 最重要的供能物质	维生素	含量少 ，维持人体的 正常生理功能
脂肪	作为 备用能源物质 ，在体内储存	无机盐	构成 人体组织的重要材料

3. **[常考]** **无机盐的作用**：（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）

无机盐的种类	缺乏时的症状
含 钙 的无机盐	佝偻病（儿童）、骨质疏松症（中老年人）
含 磷 的无机盐	厌食、贫血、肌无力、骨痛
含 铁 的无机盐	缺铁性贫血
含 碘 的无机盐	地方性甲状腺肿、智力障碍
含 锌 的无机盐	生长发育不良

4. **[必考]** **维生素的作用**：人体一旦缺乏维生素，会影响生长发育，甚至患病。

种类	功能	缺乏时的症状	食物来源
维生素 A	维持人的正常视觉	夜盲症	肝脏、鱼肝油、胡萝卜、玉米
维生素 B1	维持人体正常的新陈代谢和 神经系统的正常生理功能	神经炎，脚气病 消化不良	牛肉、肾、谷类种皮、豆类
维生素 C	维持骨骼、肌肉和血管的正	坏血病	水果、蔬菜

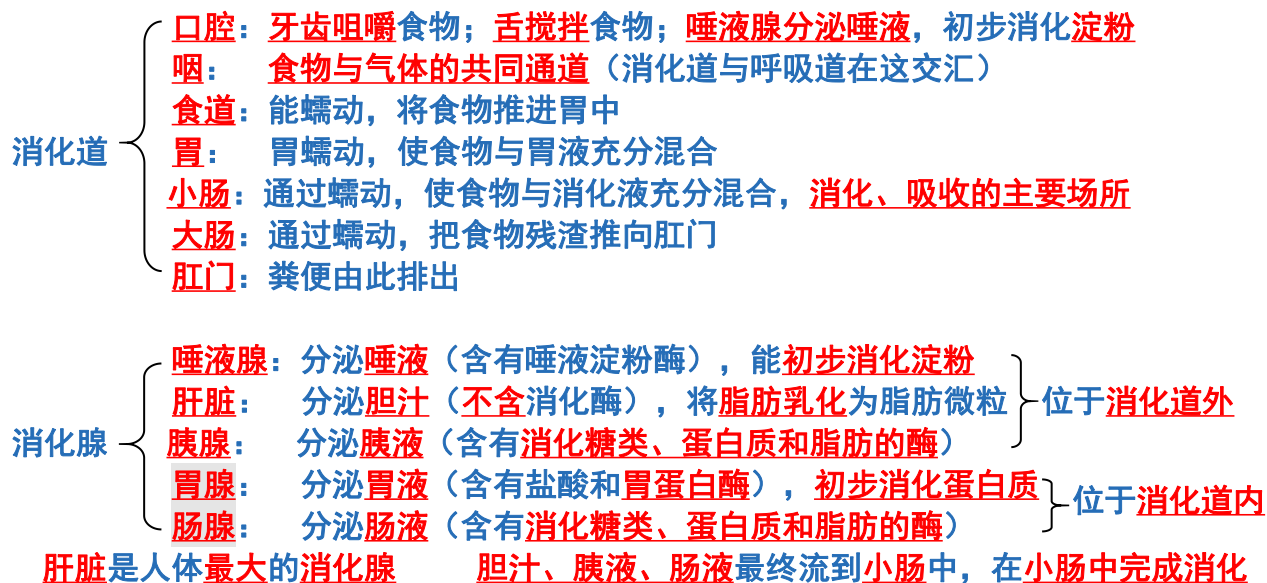
	常生理作用	抵抗力下降	
维生素 D	促进钙、磷吸收和骨骼发育	佝偻病（如鸡胸、X 形或 O 形腿等）、骨质疏松症	肝脏、鸡蛋、鱼肝油

二、消化和吸收

1、[常考]探究试验：馒头在口腔中的变化（见书 P27—28）

淀粉在口腔中的消化与唾液的分泌、牙齿的咀嚼、舌的搅拌都有关系。

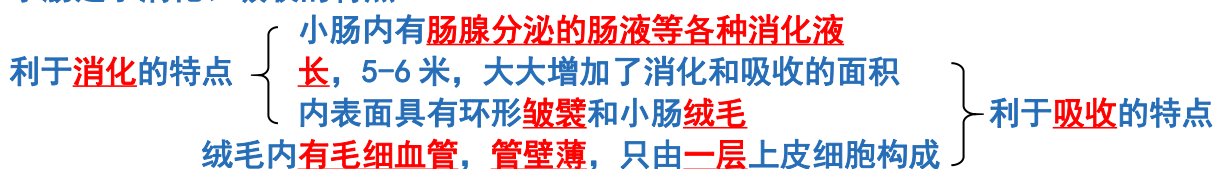
2、[必考]消化系统包括：消化道（作用：消化食物和吸收营养物质等）和消化腺（作用：分泌消化液）（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）



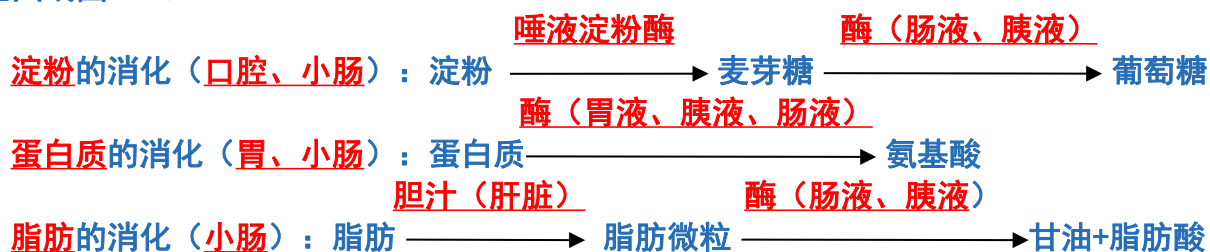
3、[必考]小肠的结构特点：（考题：三种物质消化曲线图 P31）

消化食物和吸收营养物质的主要场所。

小肠适于消化、吸收的特点：



4、[必考]食物的消化：在消化道内将食物分解成为可以吸收的成分的过程。（考题：三种物质消化曲线图 P31）



5、[常考]营养物质的吸收：营养物质通过消化道壁进入循环系统的过程。

三、关注合理营养和食品安全

- 1、[常考]合理营养
- ①每日三餐，按时进餐（早中晚比例：30%-40%-30%）
 - ②不偏食、不挑食，均衡摄入五类食物（平衡膳食宝塔）
 - ③不暴饮暴食

- 2、**[必考]食品安全**
- 防止食品在生产过程中被农药等污染，蔬菜瓜果必须清洗干净；
 - 不吃有毒的食物（发芽的马铃薯、毒蘑菇）
 - 防止食品被细菌等污染，食用前要加热煮熟
 - 保持厨房和餐具的清洁卫生
 - 买经检疫合格食品

第三章 人体的呼吸

一、呼吸道对空气的处理

1、**[常考]呼吸道的组成：**鼻腔 → 咽 → 喉 → 气管 → 支气管

呼吸道

- 鼻腔：鼻毛：**过滤**空气；黏液：**湿润**空气；毛细血管：**温暖**空气。
- 咽：**呼吸道和消化道的共同通道**。
- 喉：有**会厌软骨**和声带。会厌软骨，**呼吸时打开**，使空气畅通无阻；**吞咽时盖住喉口**，使食物进入食道；**声带通过振动**可发音。
- 气管和支气管：内部有纤毛，**纤毛**上面覆盖着**黏液**，黏液可以粘附**灰尘和细菌**，随着纤毛的摆动，将粘着灰尘和细菌黏液**推向咽部**，形成痰。

2、**[常考]呼吸系统**

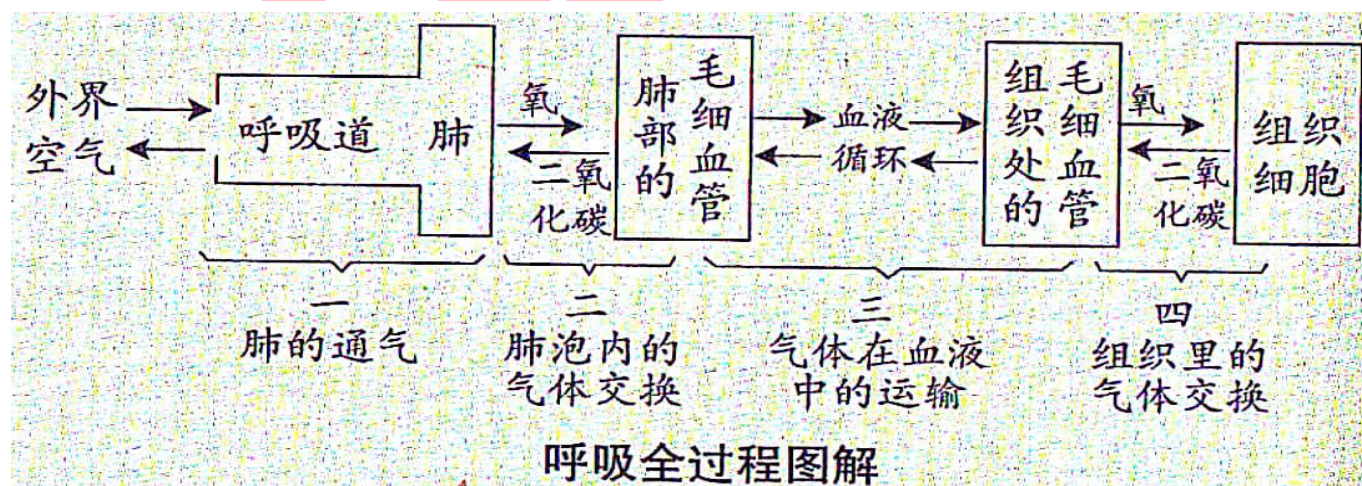
- 呼吸道：作用：**气体进出肺的通道；清洁、湿润、温暖吸入的气体**
- 肺：**气体交换的场所**（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）

3、肺

- 位置：**胸腔内，左右各一**
- 结构：由无数个**肺泡**构成，肺泡外包绕着**毛细血管**，肺泡和毛细血管的**壁都很薄**，只有一层上皮细胞构成，适于**气体交换**。
- 功能：**气体交换**（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）

二、**[必考]发生在肺内的气体交换（重点）**

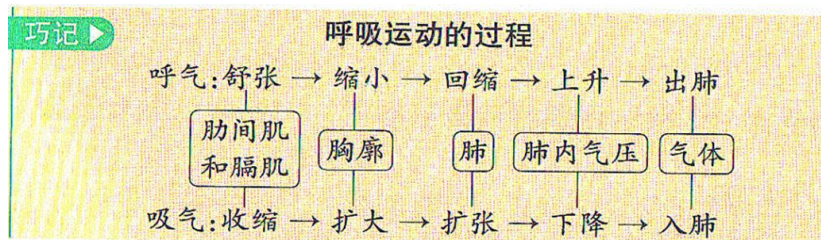
1、原理：气体的**扩散作用**（**高浓度** **低浓度**）



2、**[常考]呼吸的实质：**肌收缩胸扩氧气来，肌张胸缩废气去

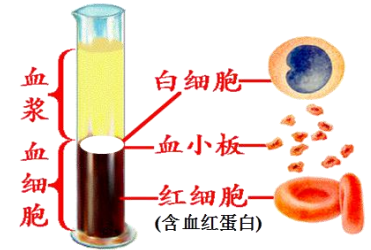
吸气：呼吸肌**收缩**（膈肌**下降**）→ 胸廓**增大** → 肺内**气压减小** → 气体**进入肺部**

呼气：呼吸肌**舒张**（膈肌**上升**）→ 胸廓**减小** → 肺内**气压增大** → 气体**排出肺部**



第四章 人体内物质的运输

(重点复习章节)



一、流动的组织—血液

1、[常考]血液的组成和功能 血液的功能：运输、防御和保护。

血液	血浆	成分： <u>水 90%、蛋白质、葡萄糖、无机盐等</u> 。 功能： <u>运载血细胞，运输养料和废物</u> 。
	血细胞	红细胞： <u>含血红蛋白(含铁)</u> ：在 <u>含氧高</u> 的地方与 <u>氧结合</u> ，在 <u>含氧低</u> 的地方与 <u>氧分离</u> 。（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）
		白细胞 血小板

2、[必考]血液的功能：运输、防御保护。

种类	形态特点	体积	细胞核	功能	病症
红细胞	<u>两面凹的圆盘状</u>	<u>小</u>	<u>无</u>	<u>运输氧</u> 和一部分二氧化碳	低→ <u>贫血</u>
白细胞	<u>圆球形</u>	<u>最大</u>	<u>有</u>	<u>吞噬病菌，防御和保护作用</u>	高→ <u>发炎</u>
血小板	<u>形态不规则</u>	<u>很小</u>	<u>无</u>	<u>止血和加速凝血</u>	过少：机体会异常出血；过多：易形成脑血栓

红细胞数量最多

二、血液的管道—血管

1、[必考]血管的种类、结构与功能

	管壁	弹性	血流速度	功能	其他	血流方向
动脉	<u>厚</u>	<u>大</u>	<u>快</u>	把血液从 <u>心脏</u> 输送到 <u>身体各处</u>		
静脉	<u>薄</u>	<u>小</u>	<u>慢</u>	把血液从 <u>身体各处</u> 输送回 <u>心脏</u>	<u>四肢静脉内有静脉瓣（防止血液倒流）</u>	
毛细血管	<u>最薄</u>	<u>最小</u>	<u>最慢</u>	<u>连通最小的动脉和最小的静脉</u> ，有利于物质交换	<u>由一层上皮细胞构成，只允许红细胞单行通过</u>	

2、[必考]瓣膜的作用：防止血液倒流。

三、输送血液的泵—心脏

1、[常考]心脏的结构和功能：位于胸腔中部，偏左下方

心脏	心壁	由 <u>心肌</u> 构成
	四个腔	<u>左心室</u> → <u>主动脉</u> <u>右心房</u> → <u>上、下腔静脉</u> <u>右心室</u> → <u>肺动脉</u> <u>左心房</u> → <u>肺静脉</u>
	瓣膜	房室瓣（位于心房和心室之间，只朝 <u>向心室开</u> ） 动脉瓣（位于心室与动脉之间，只朝 <u>向动脉开</u> ）

保证血液按一定的方向流动（心房→心室→动脉）

心脏的功能：血液循环的动力器官

2、血液循环

(1) 血液循环的概念和途径:

概念: 血液在心脏和全部血管所组成的管道中进行的循环流动。

[必考]分为体循环和肺循环: (电子版搜索公众号: 初中满分笔记课堂)

体循环: 左心室 → 主动脉 → 各级动脉 → 身体各处毛细血管 → 各级静脉 → 上、下腔静脉 → 右心房

肺循环: 右心室 → 肺动脉 → 肺部的毛细血管 → 肺静脉 → 左心房

3. **[必考]**体循环和肺循环的联系和区别:

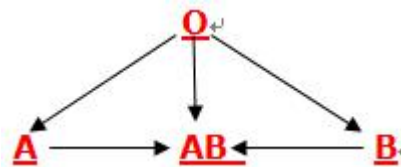
	体循环	肺循环
起点	左心室	右心室
终点	右心房	左心房
血液变化	动脉血变为静脉血	静脉血变为动脉血
功能	为组织细胞运来 <u>氧气</u> 和 <u>养料</u> , 把 <u>二氧化碳</u> 等废物运走	与肺泡进行 <u>气体交换</u> , 获得 <u>氧气</u> 把 <u>二氧化碳</u> 交给肺泡
联系	在心脏处汇合成一条完整的循环途径, 承担物质运输的功能	

四、输血与血量

1、血型的发现人: 奥地利科学家兰德斯坦纳。

2、血量: 占体重的 7~8%

3、血型: A型、B型、AB型、O型



[常考]安全输血: 以输同型血为原则

4、法定献血年龄 18—55 周岁。

5、人体失血 1200ml-1500ml 时可危及生命

人体失血 800ml-1000ml 时头晕、眼发黑、心跳加速、出冷汗。

人体失血 400ml 以下, 2-3 周可以得到补充而恢复。

第五章 人体内废物的排出

一、排泄

1、概念: 体内物质分解时产生的二氧化碳、尿素和多余的水分等废物排出体外的过程。

2、途径: 1) 呼吸系统: 以气体的形式排出——二氧化碳、水

2) 皮肤: 以汗液的形式排出——水、无机盐、尿素

3) 泌尿系统: 以尿液的形式排出——水、无机盐、尿素

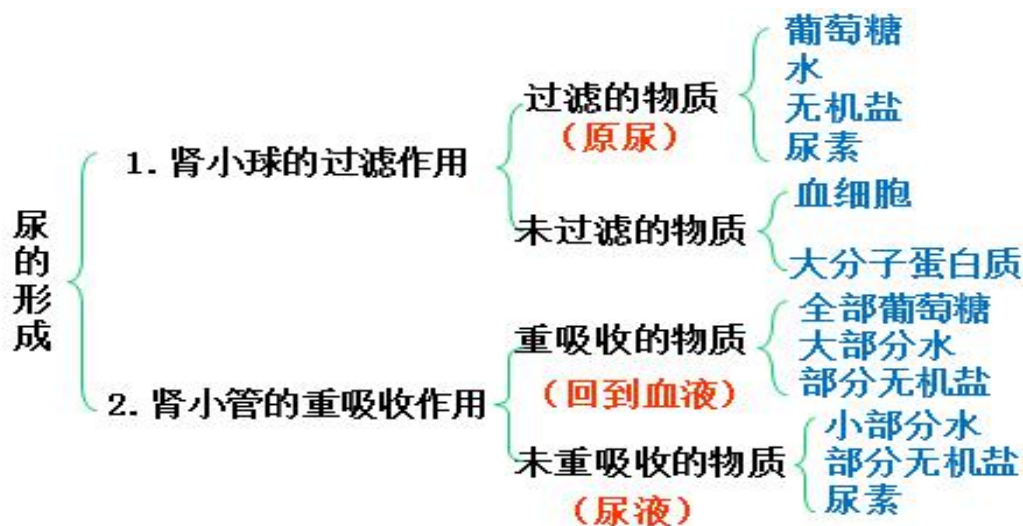
3、排泄不同于排遗: 排遗是食物消化后的残渣形成的粪便排出体外的过程。

二、**[常考]**泌尿系统的组成

肾脏: 形成尿的场所: 左右各一, 每个肾脏由 100 多万个肾单位构成
输尿管: 输送尿液
膀胱: 有贮尿的作用
尿道: 排尿的通道

肾单位 { 肾小球
肾小囊
肾小管

三、[必考] 尿的形成（肾单位是形成尿液的基本单位）



四种液体成分的比较：

血液：水、无机盐、尿素、葡萄糖、大分子蛋白质、血细胞
 血浆：水、无机盐、尿素、葡萄糖、大分子蛋白质
 原尿：水、无机盐、尿素、葡萄糖
 尿液：水、无机盐、尿素

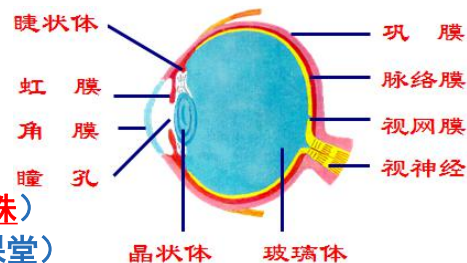
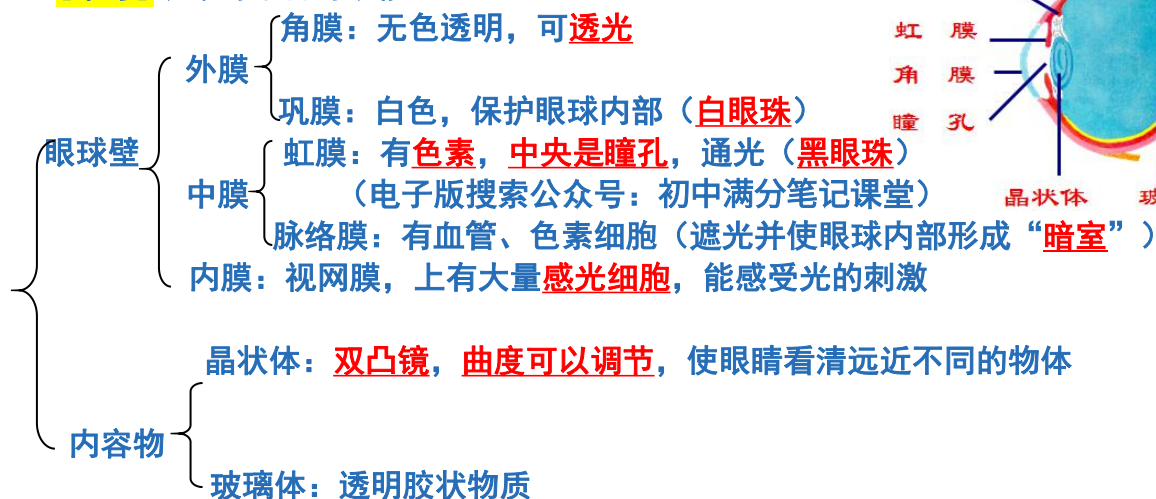
四、[常考] 尿的排出

肾脏（形成尿液）→ 输尿管 → 膀胱（暂时储存尿液）→ 尿道（排出尿液）

第六章 人类生命活动的调节

一、人的视觉和听觉

1. [常考] 眼球的结构与功能



1) [必考] 视觉的形成：

光线 → 角膜 → 瞳孔 → 晶状体 → 玻璃体 → 在视网膜上形成物像
 形成视觉 ← 大脑皮层上的视觉中枢 ← 视觉神经

2) [常考] 眼的卫生保健：

近视：由于眼球前后径过长，或晶状体曲度过大，物像落在视网膜的前方
 矫正：戴凹透镜（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）
远视：由于眼球前后径过短，或晶状体曲度过小，物像落在视网膜的后方
 矫正：戴凸透镜

2. [常考]耳的结构和功能:

- (1) 耳的结构和功能:
- 外耳: 耳廓: 收集声波; 外耳道: 传导声波
 - 中耳: 鼓膜: 接受声波, 产生振动; 鼓室: 有咽鼓管与咽部相通, 保持鼓膜内外大气压的平衡; 听小骨: 三块, 将鼓膜的振动传导至内耳
 - 内耳: 半规管、前庭: 与维持身体平衡有关; 耳蜗: 内有听觉感受器, 能将震动转化为神经冲动

(2) [常考]听觉的形成

声波 → 沿外耳道 → 鼓膜 (产生振动) → 沿着听小骨传导 → 耳蜗 (产生神经冲动) → 沿着听觉神经 → 大脑的听觉中枢 (形成听觉)

二、[常考]神经系统的组成

神经系统的组成		各部分的功能
中枢神经系统	脑	大脑: 表面是大脑皮层, 具有感觉、运动、语言等多种神经中枢
	小脑	使运动协调准确, 维持身体平衡
	脑干	有专门的调节心跳、呼吸、血压等人体基本生命活动的中枢
	脊髓	反射: 能对外界的或体内的刺激产生有规律的反应 传导: 将对这些刺激的反应传导到大脑, 是脑与躯干、内脏之间的联系通道。
周围神经系统	脑神经	主要分布在头部的感觉器官、皮肤和肌肉里, 传导神经冲动
	脊神经	分布在躯干、四肢的皮肤和肌肉里, 传导神经冲动

[常考]神经元的结构和功能:

- (1) 结构:
- 细胞体
 - 突起: 轴突: 一条, 长而分支少; 树突: 数条, 短而呈树状分枝

(2) 功能: 感受刺激, 产生兴奋, 传导兴奋 (兴奋是以神经冲动的形式传导的)

三、神经调节的基本方式

1. 反射的概念: 动物 (包括人) 通过神经系统, 对外界或内部的各种刺激所产生的有规律的反应。

反射是神经调节的基本方式。 (电子版搜索公众号: 初中满分笔记课堂)

2. 膝跳反射的实验:

扣击部位: 膝盖下位的韧带

现象: 小腿以膝盖为轴, 突然跳起来

感受器: 股四头肌及肌腱内的感觉神经末梢

效应器: 股四头肌及其内的运动神经末梢

神经中枢: 脊髓内的膝跳反射中枢

3. [常考]反射弧的概念: 参与反射的神经结构

组成: 感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器

反射活动的完成必须要有完整的反射弧, 五个环节缺一不可。

4. **【常考】反射** { 简单的反射：神经中枢位于脊髓、脑干内，生来就有、永不消失
 例：缩手反射、膝跳反射、眨眼发射
复杂的反射：神经中枢位于大脑皮层内，后天获得、暂时的
 例：惊弓之鸟、谈虎色变、鹦鹉学舌

四、激素调节

1、人体主要内分泌腺：

垂体：分泌生长激素等
 甲状腺：分泌甲状腺激素
 胰岛：位于胰腺中，分泌胰岛素
 肾上腺：分泌肾上腺激素
 胸腺：分泌胸腺激素
 性腺：睾丸（男性）：分泌雄性激素 卵巢（女性）：分泌雌性激素

2、激素：由内分泌的腺细胞所分泌的、对身体有特殊作用的化学物质。

3、**【常考】**生长激素、甲状腺激素、胰岛素：

名称	腺体	作用	过少	过多
生长激素	垂体	调节人体的 <u>生长发育</u>	幼年：侏儒症	幼年：巨人症； 成年：肢端肥大症
甲状腺激素	甲状腺	促进 <u>新陈代谢</u> ，促进 <u>生长发育</u> ， 提高 <u>神经系统的兴奋性</u>	幼年：呆小症成年：食物缺 碘 引起地方性甲状腺肿	成年：甲亢 (甲状腺功能亢进)
胰岛素	胰岛	调节 <u>糖的吸收、利用和转化</u> ，降 低 <u>血糖浓度</u>	糖尿病 可注射胰岛素制剂来治疗	低血糖

4、神经调节和激素调节的关系：人体的生命活动的调节主要受到神经系统的调节，但也受到激素的调节。

第七章、人类活动对生物圈的影响

一、**【常考】**计划生育

晚婚：提倡比法定年龄晚 2 到 3 年结婚
晚育：提倡婚后推迟 2 到 3 年生育
少生：一对夫妇只生一个小孩，稳定低生育水平
优生：婚前体检、孕妇定期检查。科学分娩、禁止近亲结婚

二、分析人类活动破坏生态环境的实例

人类活动改善生态环境—“三北”防护林

人类活动破坏生态环境 { 大肆砍伐森林，破坏植被
 草原过度放牧，沙尘暴危害严重
 大量捕杀野生动物
 大量使用农药、化肥污染环境等

三、环境污染：

- 1、概念：指人们在生产或者生活中排放的有害物质，对环境的影响
大气污染：酸雨（ $\text{pH} < 5.6$ ）、温室效应和臭氧破坏
水污染：水体富营养化、重金属、化工废物。例：太湖水滋生大量蓝藻，湖水变臭。
- 2、**[常考]类型**
 - 固体废弃物污染：废电池、废塑料
 - 土壤污染：白色垃圾、工业废渣
 - 噪音污染
- 3、酸雨由大气中酸性物质造成的，被称为空中死神；
我国的酸雨主要是大量燃烧含硫量高的煤而形成的。
酸雨危害
 - 使土壤酸化，从而不能被植物吸收利用；
 - 使水质酸化，从而使水生生物生长发育受到影响，甚至死亡；
 - 酸化的水源威胁人们的健康，影响饮用；
 - 酸雨直接危害植物的芽和叶，严重时使成片的植物死亡。**[常考]**控制酸雨的根本措施：通过净化装置，减少煤、石油等燃料中污染物的排放，并回收和利用。
- 4、**[常考]**温室效应形成：由于全球二氧化碳等气体的排放量不断增加形成的。
危害：冰川加速融化、海平面逐渐上升，台风更加频繁，土地更加干旱，造成世界各地农作物的减产和多种生物的生存危机。
- 5、控制废电池危害的根本措施是禁止生产和销售危害性大的电池，大力开发无公害的环保型电池。
- 6、**[常考]**为防止水土流失、土地沙化、沙尘暴等，采取的措施主要是：植树造林，保护植被，退耕还林还草、退耕还湖。（电子版搜索公众号：初中满分笔记课堂）
- 7、生物入侵是指某种生物从外地自然传入或人为引种后迁移到新的生态环境中，并对新的生态环境造成严重危害的现象。

四、拟定保护生态环境的计划

保护环境的主要措施：

- （1）退耕还林还草，建立生态农业。
- （2）对工农业和生活中污染物排放进行综合治理，减少各种污染。
- （3）建设生态城市，减轻城市化对生态环境的破坏作用。
- （4）加强物种引入或入侵的监测，避免物种引入或入侵对生态环境的破坏。
- （5）控制人口增长和结构比例，避免人类对自然资源掠夺式开发与利用的出现。